

H₂O₂ 분해 속도 탐구 — 발표 준비 가이드

화학공학과 진학 희망 고2 · 세부능력 및 특기사항(세특) 대비 · 2026. 10.

세특에 남는 것은 프로그램이 아니라 **학생이 화학공학자처럼 생각한 과정**이다. 발표의 중심은 코드가 아니라 **실험 설계 → 결과 해석 → 한계 발견과 후속 탐구**에 둔다.

집중할 부분 (중요한 순서)

1 실험 설계 — 64회를 16회로 줄인 이유

- 화학공학에 가장 직접 연결되는 부분. 실제 공정에서는 실험 한 번이 시간과 비용이므로 **실험계획법 (DOE)**을 쓴다.
- 변인 3개 × 수준 4개 = 64회. 라틴방격(농도 수준 $k = (i + j) \bmod 4$)을 쓰면 16회만으로 각 변인의 효과를 분리할 수 있다.
- 회귀가 실패하는 설계(예: 촉매를 모든 실험에서 고정)를 직접 겪고 이유를 찾았다면 가장 좋은 소재가 된다.

발표 문장 예시 — "모든 조합을 다 하면 64번이지만, 각 변인이 서로 따로 움직이도록 배치하면 16번으로도 세 변인의 효과를 구분할 수 있습니다."

2 결과 해석 — 숫자에 의미 붙이기

- 영향도**: 계수가 가장 큰 변인이 가장 중요한 것은 아니다. 단위가 다르면(°C, g, M) 직접 비교할 수 없다.

$$\text{영향도} = |\text{계수}| \times (\text{최댓값} - \text{최솟값})$$

- RMSE와 측정 오차 비교**: "모델의 오차가 내 측정 정밀도와 비슷하니 모델은 충분하다"처럼 판단 근거를 낸다.
- R²**: "평균값으로 찍는 것보다 얼마나 잘 맞히는가"로 설명한다.
- 화학II **반응 속도** 단원(온도·농도·촉매의 영향)과 실험 결과를 연결한다.

3 한계 발견과 후속 탐구 — 세특에서 가장 차별화되는 부분

- 온도의 효과는 실제로는 직선이 아니라 지수적이다 (아레니우스 식).

$$k = A \cdot e^{-E_a / RT} \rightarrow \ln k = \ln A - (E_a / R) \cdot (1 / T)$$

- 추천 후속 탐구**: $\ln(\text{속도})$ 를 $1/T(\text{절대온도})$ 에 대해 회귀하면 기울기 = $-E_a/R$ 이므로 **활성화 에너지 E_a** 를 구할 수 있다. 화학II + 수학(로그) + 프로그램이 한 번에 연결되며, 같은 프로그램에 입력값만 바꿔 넣으면 된다.
- 촉매 포화(촉매를 늘려도 속도가 더 이상 늘지 않음), 상호작용 항 부재도 "그래서 다음에는 이렇게 하겠다"까지 말한다.

4 최적화 — 공학적 관점

- "목표 속도를 내는 데 필요한 최소 촉매량"을 **비용·효율** 문제로 설명하면 공정 설계 관점이 드러난다.

- 답이 탐색 범위의 경계에 나오면 "진짜 답은 범위 밖일 수 있으니 추가 실험이 필요하다"는 판단까지 보여 준다.

줄여야 할 부분

- C++ 문법, 메뉴 시연, 코드 구조 설명 — 1분 이내
- 가우스 소거법 — "정규방정식을 컴퓨터가 이렇게 푼다" 정도로 충분

발표 흐름 (10분)

순서	내용	시간	핵심 메시지
1	문제 제기	1분	공정 조건을 찾으려면 실험이 너무 많이 든다 — 어떻게 줄일까?
2	실험 설계	2분	라틴방격으로 64회 → 16회, 변인이 각자 따로 움직이게 배치
3	실험과 데이터	2분	장치, 측정 방법, 측정 오차의 크기
4	회귀 결과	2분	계수의 뜻, R ² ·RMSE, 영향도로 본 변인 순위
5	최적 조건	1분	목표 속도를 내는 최소 촉매량, 경계 문제
6	한계와 후속 탐구	2분	아레니우스 식, 활성화 에너지 측정 계획

주의할 점

- 실험은 학생이 직접 한다. sample 데이터로 발표하면 탐구가 아니라 시연이 된다. 직접 측정한 16건이 있어야 세특 문장이 구체적으로 나온다.
- 역할을 분명히 한다. 프로그램은 선생님이 제작했으므로 학생의 몫은 실험 설계·수행·데이터 해석·한계 분석이다. 학생부는 본인 활동 중심으로 기재되므로 발표에서도 그 부분이 주인공이어야 한다.

질의응답 대비

예상 질문	답변 방향
R ² 가 무엇인가요?	평균으로 찍었을 때보다 오차를 얼마나 줄였는지의 비율. 1에 가까울수록 잘 맞는다.
왜 직선(선형)으로 가정했나요?	좁은 범위에서는 직선 근사가 충분하고 해석이 쉽다. 단, 온도는 지수적이므로 후속 탐구로 보완한다.
계수가 큰 변인이 가장 중요한가요?	아니다. 단위가 달라 영향도(계수 × 변화 범위)로 비교해야 한다.
16번만으로 믿을 수 있나요?	미지수가 4개라 최소 4건이면 풀리고, 16건이면 오차를 평가할 여유가 있다. 대신 상호작용은 알 수 없다.
80 °C 에서도 예측되나요?	실험 범위 밖(외삽)이라 보장할 수 없다. 반응 속도는 온도에 지수적으로 변한다.

발표 전 체크리스트

- 직접 측정한 실험 데이터 16건 이상
- 측정 방법과 측정 오차를 한 문장으로 설명할 수 있다

- R^2 , RMSE, 영향도를 자기 말로 설명할 수 있다
- 라틴방격 표를 직접 그릴 수 있다
- 모형의 한계 세 가지와 후속 탐구 계획이 있다
- MATLAB 그림(예측 vs 실측, 잔차 그래프)을 슬라이드에 넣었다

참고: H_2O_2 분해 속도 예측 프로그램 — 이론 강의 자료